

Chifaa SAGHROUNI

Ingénieure en Génie Maritime
Hydrodynamique & Offshore

CONTACT

- 📍 Marseille, France
- ✉ chifaasagh@gmail.com
- ☎ +33 6 01 89 24 39
- 🌐 linkedin/chifaa-saghrouni
- 📁 Portfolio
- 📅 Disponible immédiatement

COMPÉTENCES

- **OrcaFlex / OrcaWave**
- **OpenFAST** (HydroDyn, MoorDyn)
- Abaqus / SolidWorks
- Specfem2D / Gmsh
- **Python** (pandas, numpy, matplotlib, rainflow, netCDF4)
- ERA5 / Copernicus

DOMAINES D'EXPERTISE

- Hydrodynamique (diffraction, radiation, RAOs, QTFs)
- Dynamique & fatigue des amarrages
- Analyse fréquentielle & temporelle couplée
- Mouvements 6 DDL
- Données météo-océaniques
- Opérabilité offshore

NORMES

- DNV-OS-E301
- DNV-RP-C203
- ASTM E1049
- IEC 61400-3
- ISO / EUROCODES

LANGUES

- **Arabe** – Langue maternelle
- **Français** – Bilingue
- **Anglais** – B2

INTÉRÊTS

Énergies offshore, éolien flottant, rédaction technique, outils d'ingénierie open-source

PROFIL

Ingénieure en génie maritime diplômée de l'**École Centrale Méditerranée** et de l'**ENIM**, spécialisée en **hydrodynamique, analyse de systèmes d'ancrage et structures offshore flottantes**. Expérience en calculs couplés fréquentiel/temporel, analyse de fatigue et validation de modèles numériques (**DORIS Group / Océanide**). Maîtrise de **OrcaFlex, OrcaWave, OpenFAST et Python**. Disponible immédiatement.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stage de fin d'études – Ingénierie Hydrodynamique **04/2025–09/2025**
DORIS Group / Océanide, Toulon

Projet France Énergie Marine

- ◇ Calculs hydrodynamiques (diffraction/radiation) pour structures flottantes – définition des cas de charge pour opérations de maintenance offshore.
- ◇ Validation croisée des méthodes fréquentielle et temporelle (approches couplées/découplées) – OrcaFlex, OrcaWave.
- ◇ Rédaction de notes de calcul et gestion des interfaces au sein d'une équipe pluridisciplinaire.

Stage 2A – Modélisation numérique **06/2024–07/2024**
LMA – Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique, Marseille

- ◇ Modélisation par éléments spectraux (Specfem2D) + génération de maillages (Gmsh) – analyse de la réponse dynamique de structures complexes.

Stage – Optimisation de processus **01/2023**
PINET, Sousse, Tunisie

- ◇ Optimisation d'un processus de fabrication par essais expérimentaux et analyse statistique.

PROJETS TECHNIQUES – détails sur

Analyse de fatigue des amarrages – FOWT 15 MW **2025–2026**

- ◇ Modélisation couplée IEA 15MW / UMaine VoltturnUS-S – OrcaFlex/OrcaWave – 7 cas de charge – Rainflow + Palmgren-Miner (DNV-OS-E301).
- ◇ **Résultat clé** : Hs paramètre dominant (+23% dommage fatigue, Hs : 4→6 m).

Simulation couplée OpenFAST – FOWT 5 MW **2025–2026**

- ◇ Semi-submersible OC4-DeepCwind – HydroDyn + MoorDyn – mouvements 6 DDL et tensions d'ancrage.

Analyse météo-océanographique – Golfe du Lion **2025–2026**

- ◇ 40 908 points ERA5 (2020–2023) – scatter diagram, rose des vagues, opérabilité – fenêtres d'installation optimales : juin–août.

Contrôle actif des amarrages – FOWT (en cours) **2026**

- ◇ Collaboration de recherche avec doctorant (Univ. d'Agder, Norvège) – implémentation PID/MPC sous OrcaFlex – cible : journal Ocean Engineering.

FORMATION

Diplôme d'Ingénieure Généraliste – Génie Mer **2023–2025**
École Centrale Méditerranée, France

Diplôme National d'Ingénieure – Génie Mécanique **2021–2023**
École Nationale d'Ingénieurs de Monastir, Tunisie

Cycle Préparatoire – Physique et Chimie **2019–2021**
IPEI Bizerte, Tunisie